

Notas de Aula
Mecânica Clássica III
Transformações fundamentais no espaço de fase

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

5 Transformações passivas

Nesta seção, introduzimos as transformações passivas no espaço de fase como operações que atuam sobre os observáveis e preservam a estrutura canônica da dinâmica hamiltoniana. O objetivo é explicitar como essas transformações podem ser organizadas em grupos de Lie e como seus geradores se relacionam naturalmente aos parênteses de Poisson.

Começamos com a evolução temporal, interpretada como um fluxo no espaço de fase gerado pela hamiltoniana. Em seguida, analisamos as translações em M , com ênfase nas translações no espaço de configuração Q e na passagem da forma infinitesimal para a forma finita por exponenciação dos geradores.

Também discutiremos, de forma paralela, as translações no espaço dos momentos P , em que os deslocamentos de p_i preservam a estrutura canônica e podem ser descritos por um grupo de Lie abeliano. Essa análise evidencia a simetria conceitual entre Q e P : em ambos os casos, os geradores algébricos aparecem como derivadas direcionais, enquanto os geradores analíticos são identificados por meio dos parênteses de Poisson.

5.1 Evolução temporal

Começemos pelas equações de Hamilton:

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}, \quad (5.1)$$

que descrevem a solução dinâmica no espaço de fase M de um sistema descrito por uma hamiltoniana H . As variáveis do espaço de fase são a lista ordenada (q^i, p_i) .

Vimos em aulas passadas que a evolução temporal de um observável $F \in \Phi_M \times \mathbb{R}$ é dada por

$$dF(t, q, p) = \frac{\partial F}{\partial q^i} \dot{q}^i dt + \frac{\partial F}{\partial p_i} \dot{p}_i dt + \frac{\partial F}{\partial t} dt$$

que, com as equações (5.1), toma a forma

$$dF = \{F, H\} dt + \frac{\partial F}{\partial t} dt, \quad \{F, H\} \equiv \frac{\partial F}{\partial q^i} \frac{\partial H}{\partial p_i} - \frac{\partial H}{\partial q^i} \frac{\partial F}{\partial p_i}, \quad (5.2)$$

em que $\{\bullet, \bullet\} : \Phi_M \wedge \Phi_M \rightarrow \Phi_M$ são os parênteses de Poisson, cujas propriedades discutimos em aulas passadas. Por simplicidade, tomemos F independente do tempo, ou seja, $F \in \Phi_M$.

Vimos que $F \in \Phi_M$ é um invariante dinâmico se $\dot{F} = 0$ e, neste caso, $\{F, H\} = 0$. Nesta aula, discutiremos com mais detalhe as implicações da existência de invariantes dinâmicos hamiltonianos.

Primeiro, consideremos a forma finita de (5.2):

$$\delta F = \{F, H\} \delta t = \delta t \{\bullet, H\} F, \quad (5.3)$$

em que $\delta F = F(t) - F(t_0)$ e $\delta t = t - t_0$. A forma (5.3) reduz-se à equação diferencial (5.2) no limite $t \rightarrow t_0$. Definimos, então, o operador

$$X_t \equiv \{\bullet, H\} = \frac{d}{dt} = \dot{q}^i \frac{\partial}{\partial q^i} + \dot{p}_i \frac{\partial}{\partial p_i},$$

que é um vetor tangente ($X_t \in TM$), o vetor de evolução temporal. Assim, podemos escrever

$$\delta F = \delta t X_t F \implies F(t) - F(t_0) = \delta t X_t F(t),$$

ou,

$$F(t) = F(t_0) + \delta t X_t F(t).$$

Esta é uma equação iterativa, ou seja, podemos substituir $F(t)$ à direita repetidas vezes,

$$\begin{aligned} F(t) &= F(t_0) + \delta t X_t [F(t_0) + \delta t X_t [F(t_0) + \delta t X_t [\dots]]] \\ &= F(t_0) + \delta t X_t F(t_0) + \mathcal{O}(\delta t)^2. \end{aligned}$$

Em primeira ordem nessa expansão em série, temos

$$F(t) = (1 + \delta t X_t) F(t_0), \quad \delta t \ll 1. \quad (5.4)$$

Em (5.4), definimos o operador

$$g_{\delta t} \equiv 1 + \delta t X_t. \quad (5.5)$$

Este é o operador de evolução temporal infinitesimal, ou fluxo de evolução temporal infinitesimal. Ele é responsável por transportar o observável F entre os tempos t_0 e t :

$$F(t_0) \longrightarrow F(t) = g_{\delta t} F(t_0). \quad (5.6)$$

É fácil verificar que $g_{\delta t}$ obedece às seguintes propriedades:

1. Composição: $g_{\delta t_2} g_{\delta t_1} = g_{(\delta t_1 + \delta t_2)}$, ou seja, duas evoluções temporais consecutivas equivalem a uma evolução temporal;
2. Associatividade: $g_{\delta t_3} (g_{\delta t_2} g_{\delta t_1}) = (g_{\delta t_3} g_{\delta t_2}) g_{\delta t_1}$;
3. Existência do elemento neutro da composição: $\exists \mathbf{1} : \mathbf{1} g_{\delta t} = g_{\delta t} \mathbf{1} = g_{\delta t}$, em especial, $\mathbf{1} = g_{(\delta t=0)}$;
4. Existência do elemento inverso da composição: $\exists g_{\delta t}^{-1} : g_{\delta t}^{-1} g_{\delta t} = g_{\delta t} g_{\delta t}^{-1} = \mathbf{1}$. No caso da evolução temporal, $g_{\delta t}^{-1} = g_{-\delta t}$.

Tais propriedades definem um grupo. Neste caso, o grupo de evolução temporal, ou grupo de translações no tempo, é o grupo aditivo dos números reais $T_t \equiv (\mathbb{R}, +)$.

Outras duas propriedades definem duas outras importantes características de T_t :

- $\forall g \in T_t, g_{\delta t_2} g_{\delta t_1} = g_{\delta t_1} g_{\delta t_2}$, ou seja, T_t é um grupo abeliano.
- $\forall g \in T_t, \lim_{\delta t \rightarrow 0} g_{\delta t} = 1 = \mathbf{1}$, ou seja, o grupo é conexo à identidade.

Dizemos, assim, que T_t é um grupo de Lie abeliano.

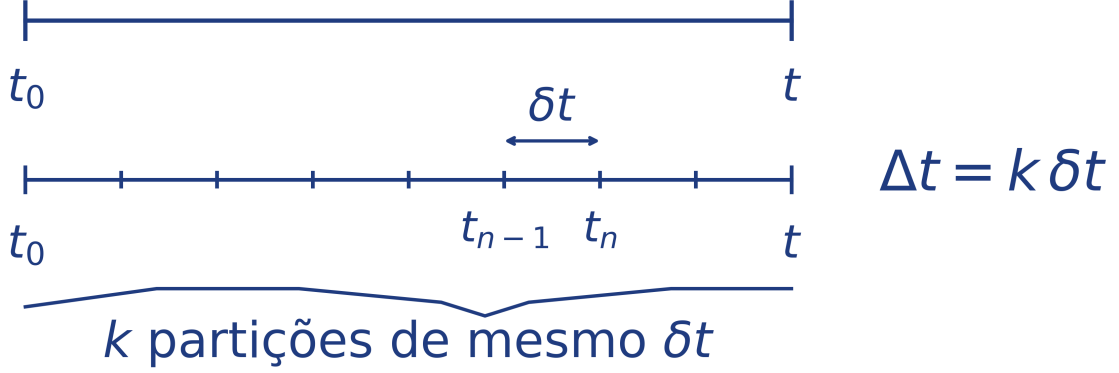


Figura 1: Partição do intervalo temporal $[t_0, t]$ em k subintervalos iguais δt , com $\Delta t = k \delta t$.

Uma surpreendente característica de grupos de Lie é a de que o grupo infinitesimal é suficiente para definir o grupo finito. Tomemos, por ilustração, um segmento de reta real (Figura 1). Desejamos realizar uma evolução temporal de t_0 a t , em que $\Delta t = t - t_0$ não seja mais infinitesimal. Para tanto, particionamos o segmento em k partições de mesmo $\delta t = t_n - t_{n-1}$. A composição de k evoluções temporais equivale a $(g_{\delta t})^k$, ou seja,

$$(g_{\delta t})^k = (1 + \delta t X_t)^k = \left(1 + \frac{\Delta t}{k} X_t\right)^k.$$

No limite $k \rightarrow \infty$, $\delta t \rightarrow 0$ para Δt constante. Assim, o limite

$$G_{\Delta t} \equiv \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\Delta t}{k} X_t\right)^k$$

representa uma composição de k translações infinitesimais no tempo, para $k \rightarrow \infty$. Este limite é dado por

$$G_{\Delta t} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\Delta t X_t)^n \equiv \exp(\Delta t X_t). \quad (5.7)$$

É importante notar, contudo, que a exponencial acima apenas simboliza a série, não constitui uma função exponencial usual.

O operador

$$G_{\Delta t} = \exp(\Delta t X_t) = \exp\left(\Delta t \frac{d}{dt}\right) = \exp(\Delta t \{\bullet, H\}) \quad (5.8)$$

é o operador de evolução temporal finito, ou seja,

$$t_0 \rightarrow t \implies F(t_0) \rightarrow F(t) = G_{\Delta t} F(t_0), \quad (5.9)$$

para quaisquer tempos t_0 e t . É fácil demonstrar que $G_{\Delta t} \in T_t$, ou seja, $G_{\Delta t}$ obedece às mesmas propriedades de sua versão infinitesimal.

5.2 Geradores de evolução temporal

A estrutura de evolução temporal

$$G_{\Delta t} = \exp(\Delta t X_t)$$

carrega uma segunda estrutura algébrica, que envolve os campos vetoriais X_t e a operação de comutação

$$[A, B] = AB - BA, \quad A, B \in T_t.$$

Como T_t é um grupo abeliano, temos

$$G_{\Delta t} G_{\Delta t'} = G_{\Delta t'} G_{\Delta t}.$$

Na forma infinitesimal,

$$(1 + \delta t X_t)(1 + \delta t' X_{t'}) = (1 + \delta t' X_{t'})(1 + \delta t X_t),$$

ou seja,

$$\delta t \delta t' X_t X_{t'} = \delta t' \delta t X_{t'} X_t, \implies [X_t, X_{t'}] = 0.$$

Os vetores $X_t \in TM$ são denominados geradores de evolução temporal. Eles formam, em si, um espaço vetorial com a operação de comutatividade $[\bullet, \bullet]$. Esta estrutura é uma álgebra de Lie. No caso das translações temporais, a álgebra de Lie de T_t é simplesmente o conjunto dos números reais com a operação de multiplicação. Este é o grupo de Lie mais simples possível, o dos vetores unidimensionais abelianos.

Dizemos que X_t são geradores algébricos de T_t , devido a esta estrutura algébrica. Contudo, temos

$$X_t = \{\bullet, H\},$$

ou seja, o gerador algébrico de evolução temporal está univocamente relacionado a uma função hamiltoniana. Portanto, dizemos que H é o gerador analítico da evolução temporal.

Quando não houver perigo de confusão, usaremos o termo “gerador” sem a qualificação, para poupar notação.

5.3 Translações em M

Uma segunda operação em M que resulta em um grupo de Lie abeliano é a operação de translação. Uma translação é caracterizada por um conjunto de parâmetros $a, b \in \mathbb{R}$, tais que

$$(q^i, p_i) \longrightarrow (q'^i, p'_i) = (q^i - a^i, p_i - b_i).$$

Uma vez que coordenadas e momentos não se misturam nessa transformação, podemos analisar separadamente translações no espaço de configuração Q e no espaço dos momentos P .

5.3.1 Translações em Q

Considere uma translação

$$q^i \longrightarrow q'^i = q^i - a^i, \quad \delta q^i \equiv q'^i - q^i = -a^i.$$

Note que

$$q'^i = q^i + \delta q^i = q^i + \delta q^j \frac{\partial q^i}{\partial q^j} = \left(1 + \delta q^j \frac{\partial}{\partial q^j}\right) q^i.$$

Podemos, assim, escrever

$$q^i \longrightarrow q'^i = g_{\delta q} q^i, \quad g_{\delta q} \equiv 1 + \delta q^j P_j, \quad P_i \equiv \frac{\partial}{\partial q^i} = \{\bullet, p_i\}. \quad (5.10)$$

O operador $g_{\delta q}$ é o operador de translação infinitesimal. Aproveitamos para identificar os operadores P_i como os geradores algébricos de translações em Q , que são simplesmente as derivadas direcionais, ou as componentes do operador gradiente. Por outro lado, devido à relação explícita desses geradores com os parênteses de Poisson dos momentos conjugados, dizemos que p_i são os geradores analíticos de translações.

O operador de translações é um elemento de um grupo de Lie infinitesimal abeliano, ou seja, as seguintes propriedades são obedecidas:

1. Composição: $g_{\delta q_2} g_{\delta q_1} = g_{(\delta q_1 + \delta q_2)}$;
2. Associatividade: $g_{\delta q_3} (g_{\delta q_2} g_{\delta q_1}) = (g_{\delta q_3} g_{\delta q_2}) g_{\delta q_1}$;

3. Existência do elemento neutro da composição: $\exists \mathbf{1} : \mathbf{1}g_{\delta q} = g_{\delta q}\mathbf{1} = g_{\delta q}$, em especial, $\mathbf{1} = g_{(\delta q=0)}$;
4. Existência do elemento inverso da composição: $\exists g_{\delta q}^{-1} : g_{\delta q}^{-1}g_{\delta q} = g_{\delta q}g_{\delta q}^{-1} = \mathbf{1}$, em especial, $g_{\delta q}^{-1} = g_{-\delta q}$.

Tais propriedades definem o grupo de translações $T_q \equiv (\mathbb{R}^n, +)$. Ainda,

- $\forall g \in T_q, g_{\delta q_2}g_{\delta q_1} = g_{\delta q_1}g_{\delta q_2}$, ou seja, T_q é um grupo abeliano.
- $\forall g \in T_q, \lim_{\delta q \rightarrow 0} g_{\delta q} = 1$, ou seja, o grupo é conexo à identidade.

Contudo, a principal diferença com relação a T_t é o fato de que o grupo de translações em Q é um grupo de dimensão n . Isso pode ser enfatizado pela forma matricial

$$q^i \longrightarrow q'^i = (g_{\delta q})^i_j q^j,$$

em que

$$(g_{\delta q})^i_j \equiv \delta_j^i + \delta q^k (P_k)^i_j,$$

e

$$(P_k)^i_j \equiv \delta_j^i \{ \bullet, p_k \}.$$

A forma aparentemente unidimensional com a qual começamos acima deve-se simplesmente ao fato de que uma translação pode ser decomposta em n translações unidimensionais, uma para cada direção de Q .

Uma vez que o grupo T_q é abeliano, os geradores P_k são comutativos, ou seja, $[P_i, P_j] = 0$. Isto significa que a ordem da composição de duas translações não importa. Portanto, a álgebra de Lie $(P_k, [\bullet, \bullet])$ é também abeliana, isomórfica ao espaço vetorial $\mathbb{R}^n$.

Assim, como no caso de T_t , podemos construir a forma finita de uma translação através da exponenciação da álgebra de Lie de translações. Desejamos realizar uma translação unidimensional de q_0 a q , em que $\Delta q = q - q_0$ não seja mais infinitesimal. Para tanto, particionamos o segmento de reta $[q_0, q] \in \mathbb{R}$ em k partições de mesmo $\delta q = q_n - q_{n-1}$, com $q_k = q$. A composição de k translações equivale a $(g_{\delta q})^k$, ou seja,

$$(g_{\delta q})^k = (1 + \delta q P_q)^k = \left(1 + \frac{\Delta q}{k} P_q \right)^k.$$

No limite $k \rightarrow \infty$, $\delta q \rightarrow 0$ para Δq constante, temos

$$G_{\Delta q} \equiv \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\Delta q}{k} P_q \right)^k$$

representa uma composição de $k \rightarrow \infty$ translações infinitesimais. Este limite é dado por

$$G_{\Delta q} \equiv \exp(\Delta q P_q) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\Delta q P_q)^n. \quad (5.11)$$

O operador

$$G_{\Delta q} = \exp(\Delta q P_q) = \exp\left(\Delta q \frac{\partial}{\partial q}\right) = \exp(\Delta q \{\bullet, p\}) \quad (5.12)$$

é o operador finito, ou seja,

$$q_0 \rightarrow q \implies F(q_0) \rightarrow F(q) = G_{\Delta q} F(q_0), \quad (5.13)$$

para qualquer observável $F \in \Phi_M$. É fácil demonstrar que $G_{\Delta q} \in T_q$, ou seja, $G_{\Delta q}$ obedece às mesmas propriedades de sua versão infinitesimal.

Para generalizar este procedimento, usaremos o fato de que translações em diferentes direções podem ser tomadas concomitantemente. Isto nos permite definir o operador mais geral

$$G_{\Delta q} \equiv \exp(\Delta q^k P_k). \quad (5.14)$$

5.3.2 Translações em P

Considere agora uma translação no espaço dos momentos conjugados,

$$p_i \longrightarrow p'_i = p_i - b_i, \quad \delta p_i \equiv p'_i - p_i = -b_i.$$

Como se trata de uma transformação passiva em M , as coordenadas q^i permanecem inalteradas e apenas os momentos são deslocados. Além disso, vale a identidade

$$p'_i = p_i + \delta p_j \frac{\partial p_i}{\partial p_j} = \left(1 + \delta p_j \frac{\partial}{\partial p_j} \right) p_i.$$

Portanto, podemos escrever

$$p_i \longrightarrow p'_i = g_{\delta p} p_i, \quad g_{\delta p} \equiv 1 + \delta p_i Q^i, \quad Q^i \equiv \frac{\partial}{\partial p_i} = \{q^i, \bullet\}. \quad (5.15)$$

O operador $g_{\delta p}$ é o operador de translação infinitesimal no espaço P . A identificação $Q^i = \partial/\partial p_i = \{q^i, \bullet\}$ mostra que os Q^i são os geradores algébricos dessa transformação, enquanto as coordenadas q^i desempenham o papel de geradores analíticos.

Como no caso de translações em Q , o conjunto dos operadores $g_{\delta p}$ satisfaz:

1. Composição: $g_{\delta p_2} g_{\delta p_1} = g_{(\delta p_1 + \delta p_2)}$;
2. Associatividade: $g_{\delta p_3} (g_{\delta p_2} g_{\delta p_1}) = (g_{\delta p_3} g_{\delta p_2}) g_{\delta p_1}$;
3. Existência do elemento neutro da composição: $\exists \mathbf{1} : \mathbf{1} g_{\delta p} = g_{\delta p} \mathbf{1} = g_{\delta p}$, em particular, $\mathbf{1} = g_{(\delta p=0)}$;
4. Existência do elemento inverso da composição: $\exists g_{\delta p}^{-1} : g_{\delta p}^{-1} g_{\delta p} = g_{\delta p} g_{\delta p}^{-1} = \mathbf{1}$, em particular, $g_{\delta p}^{-1} = g_{-\delta p}$.

Assim, obtemos o grupo de translações dos momentos $T_p \equiv (\mathbb{R}^n, +)$. Além disso,

- $\forall g \in T_p, g_{\delta p_2} g_{\delta p_1} = g_{\delta p_1} g_{\delta p_2}$, ou seja, T_p é abeliano;
- $\forall g \in T_p, \lim_{\delta p \rightarrow 0} g_{\delta p} = 1$, ou seja, T_p é conexo à identidade.

A forma matricial desta translação pode ser escrita como

$$p_i \longrightarrow p'_i = (g_{\delta p})_i^j p_j,$$

em que

$$(g_{\delta p})_i^j \equiv \delta_i^j + \delta p_k (Q^k)_i^j,$$

e

$$(Q^k)_i^j \equiv \delta_i^j \{q^k, \bullet\}.$$

Tal como ocorreu para Q , a translação em P pode ser decomposta em n translações unidimensionais independentes.

Como T_p é abeliano, os geradores Q^i comutam,

$$[Q^i, Q^j] = 0, \tag{5.16}$$

e, portanto, a álgebra de Lie $(Q^i, [\bullet, \bullet])$ é isomórfica a $\mathbb{R}^n$.

Passando à forma finita, consideremos inicialmente uma translação unidimensional de p_0 até p , com $\Delta p = p - p_0$. Dividimos esse intervalo em k incrementos iguais de tamanho

$\delta p = p_n - p_{n-1}$, e obtemos

$$(g_{\delta p})^k = (1 + \delta p Q^p)^k = \left(1 + \frac{\Delta p}{k} Q^p\right)^k.$$

No limite $k \rightarrow \infty$, com Δp fixo,

$$G_{\Delta p} \equiv \lim_{k \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{\Delta p}{k} Q^p\right)^k,$$

que representa a composição de infinitas translações infinitesimais. Esse limite é dado por

$$G_{\Delta p} \equiv \exp(\Delta p Q^p) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} (\Delta p Q^p)^n. \quad (5.17)$$

De modo análogo ao caso anterior,

$$G_{\Delta p} = \exp(\Delta p Q^p) = \exp\left(\Delta p \frac{\partial}{\partial p}\right) = \exp(\Delta p \{q, \bullet\}), \quad (5.18)$$

e a ação finita sobre um observável $F \in \Phi_M$ é

$$p_0 \rightarrow p \implies F(p_0) \rightarrow F(p) = G_{\Delta p} F(p_0). \quad (5.19)$$

Finalmente, quando a translação é tomada em todas as direções de P simultaneamente, o operador finito geral é

$$G_{\Delta p} \equiv \exp(\Delta p_i Q^i). \quad (5.20)$$

5.4 Resumo

Nesta seção, organizamos as transformações passivas fundamentais no espaço de fase M em linguagem de grupos de Lie e de geradores canônicos. Partindo da evolução temporal, mostramos que a dinâmica hamiltoniana pode ser interpretada como um fluxo gerado por H , com operador infinitesimal $X_t = \{\bullet, H\}$ e forma finita dada pela exponenciação do gerador. Isso explicita a passagem sistemática entre transformação infinitesimal (equação diferencial) e transformação finita (ação do operador no observável).

Em seguida, analisamos as translações em M separando-as em translações no espaço de configuração Q e no espaço dos momentos P . No caso de Q , os geradores algébricos são as derivadas direcionais $P_i = \partial/\partial q^i$, associadas aos geradores analíticos p_i por meio

dos parênteses de Poisson. No caso de P , de forma completamente análoga, os geradores algébricos são $Q^i = \partial/\partial p_i$, enquanto q^i desempenham o papel de geradores analíticos. Em ambos os casos, os operadores de translação formam grupos abelianos conexos à identidade, com álgebras de Lie comutativas.

A construção por exponenciação também foi estabelecida para as translações finitas em Q e em P , evidenciando que a estrutura infinitesimal contém toda a informação da transformação global. Com isso, fica claro que evolução temporal e translações canônicas compartilham a mesma arquitetura conceitual: geradores, álgebra de Lie, exponencial do gerador e ação no espaço de observáveis.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.